

DÉPARTEMENT ACOUSTIQUE ET ÉCLAIRAGE

Laboratoire d'essais acoustiques

RAPPORT D'ESSAIS N° AC06-135/5 CONCERNANT UNE PORTE-FENÊTRE

L'accréditation de la section Laboratoires du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

Portées d'accréditation communiquées sur demande et disponibles sur notre site Internet.

Ce rapport d'essais atteste uniquement des caractéristiques de l'objet soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue donc pas une certification de produits au sens de l'article L 115-27 du code de la consommation et de la loi du 3 juin 1994.

En cas d'émission du présent rapport par voie électronique et/ou sur support physique électronique, seul le rapport sous forme de support papier signé par le CSTB fait foi en cas de litige. Ce rapport sous forme de support papier est conservé au CSTB pendant une durée minimale de 10 ans.

La reproduction de ce rapport d'essais n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

Il comporte huit pages.

**À LA DEMANDE DE : REHAU
Zone Industrielle
Quartier Cisse
57340 MORHANGE**

N/Réf. : BR-70002046
26002193
EK/GA

OBJET

Déterminer l'indice d'affaiblissement acoustique R d'une porte-fenêtre.

TEXTES DE RÉFÉRENCE

Les mesures sont réalisées selon les normes NF EN ISO 140-1, NF EN 20140-2 et NF EN ISO 140-3 complétées par la norme NF EN ISO 717/1.

OBJET SOUMIS À L'ESSAI

Date de réception au laboratoire : 24 août 2006
Origine : Demandeur
Mise en œuvre : CSTB

LISTE RÉCAPITULATIVE DES ESSAIS

N° essai	Objet soumis à l'essai
1	Porte-fenêtre S729 OPTIMUM avec renforts et vitrage 10(14)4

Fait à Marne-la-Vallée, le 7 décembre 2006

Le chargé d'essais



Elias KADRI

Le chef de division adjoint



Carole HORLAVILLE

DESCRIPTION D'UNE PORTE-FENÊTRE

Essai	1
Date	31/08/06
Poste	MÉGA

DEMANDEUR, FABRICANT	REHAU
APPELLATION	S729 OPTIMUM avec renfort
CONFIGURATION	Avec vitrage 10(14)4
APTITUDE À L'EMPLOI	Sous avis technique n° 6-05/1621

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Dimensions en mm	: 1450 x 2180
Dimensions en tableau en mm	: 1400 x 2180
Épaisseur du vitrage	: 28
Masse des vantaux en kg	: 56 + 55

DESCRIPTION (Les dimensions sont données en mm)

Porte-fenêtre à deux vantaux ouvrant à la française, en profilés PVC.

Cadre dormant	Profilé Réf. 543992 équipé d'un renfort en acier galvanisé d'épaisseur 2 Réf.283089 et de 4 trous oblongs de section 25 x 5 pour la décompression.
Cadres ouvrants	Profilé Réf. 544203 équipé d'un renfort en acier galvanisé d'épaisseur 2 Réf. 230710.
Battue	Profilé de battement Réf. 544212 équipé d'un renfort en acier galvanisé d'épaisseur 2 Réf. 230710 et complété par un profilé de battée extérieure Réf. 543382.
Parcloses	Profilé Réf. 554060 pour les angles des cadres.
Assemblage	Par thermosoudure.
Vitrage	Référence : 10(14)4 Fabricant : GLAVERBEL Composition : un verre simple d'épaisseur 10, une lame d'air d'épaisseur 14 et un verre simple d'épaisseur 4. Assemblage du vitrage : • Cadre intercalaire en aluminium (ALUPRO) avec jonction KRONENBERG, d'épaisseur 14 • Produit de scellement : Polyuréthane JS442 (TREMCO PROSYTEC), • Produit d'étanchéité : Butyl JS680 (TREMCO PROSYTEC), • Dessicant NK30 (CECA).
Joints de vitrage	Côté intérieur : joint coextrudé à double lèvre en Pren sur parcloses Réf. 554060, Côté extérieur : joint en EMPP Réf.560711 en périphérie des cadres ouvrants sur les profilés Réf. 544203 et 544212 .
Étanchéité ouvrant/dormant	Côté extérieur : joint en EMPP Réf 560111 en périphérie du cadre dormant sur les profilés Réf. 543992, Côté intérieur : joint en EMPP Réf 560721 en périphérie du cadre dormant sur les profilés Réf. 544203 .

**DESCRIPTION ET MISE EN OEUVRE
D'UNE PORTE-FENÊTRE**

Essai 1
Date 31/08/06
Poste MÉGA

DEMANDEUR, FABRICANT REHAU
APPELLATION S729 OPTIMUM avec renfort
CONFIGURATION Avec vitrage 10(14)4
APTITUDE À L'EMPLOI Sous avis technique n° 6-05/1621

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Dimensions en mm : 1450 x 2180
Dimensions en tableau en mm : 1400 x 2180
Epaisseur du vitrage : 28
Masse des vantaux en kg : 56 + 55

DESCRIPTION (Les dimensions sont données en mm)

Étanchéité ouvrant/battue	Côté extérieur : Joint à simple lèvre EMPP Réf 560121 sur profilé de battée extérieure Réf. 543382, Côté intérieur : joint en EMPP Réf 560721 sur le montant central côté crémone profilés Réf. 544203 .
Ferrage - verrouillage	Organe de rotation : cinq fiches sur chaque vantail, Points de verrouillage : 4 points Crémone FERCO Réf G-20461-10-01 avec prolongateur A01197-0601 Fermeture quatre points avec une sortie de tringle haute et basse, plus deux galets sur le battement central.

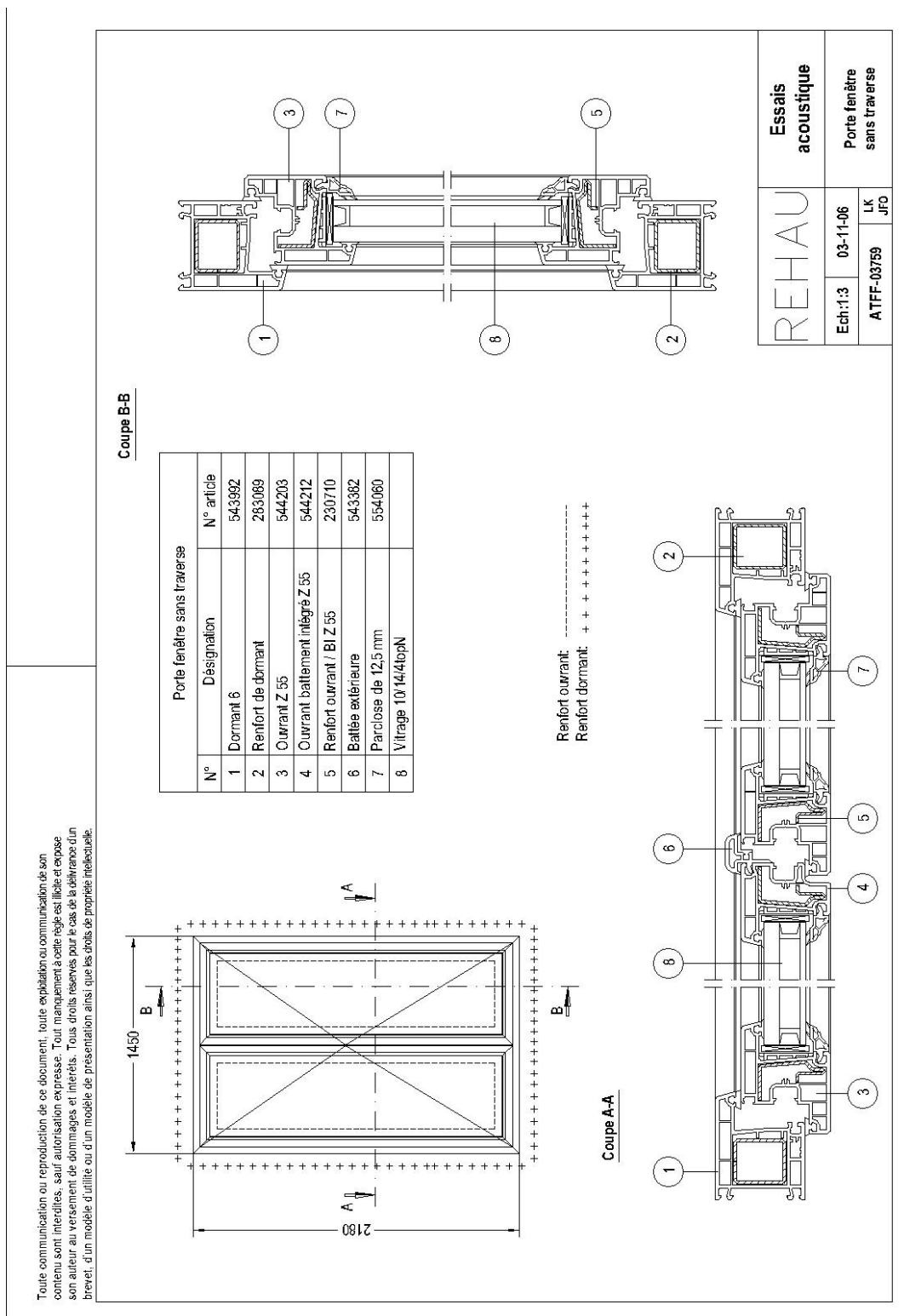
MISE EN ŒUVRE

La menuiserie est montée en feuillure sèche trois côtés dans la paroi d'essai.
L'étanchéité est assurée avec un fond de joint et un mastic TX (ATE).

PLANS D'UNE PORTE-FENÊTRE

Essai 1
Date 31/08/06
Poste MÉGA

DEMANDEUR, FABRICANT REHAU
APPELLATION S729 OPTIMUM avec renfort
CONFIGURATION Avec vitrage 10(14)4
APTITUDE À L'EMPLOI Sous avis technique n° 6-05/1621



INDICE D'AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE R D'UNE PORTE-FENÊTRE

AD23

Essai 1
Date 31/08/06
Poste MÉGA

DEMANDEUR, FABRICANT REHAU
APPELLATION S729 OPTIMUM avec renfort
CONFIGURATION Avec vitrage 10(14)4
APTITUDE À L'EMPLOI Sous avis technique n° 6-05/1621

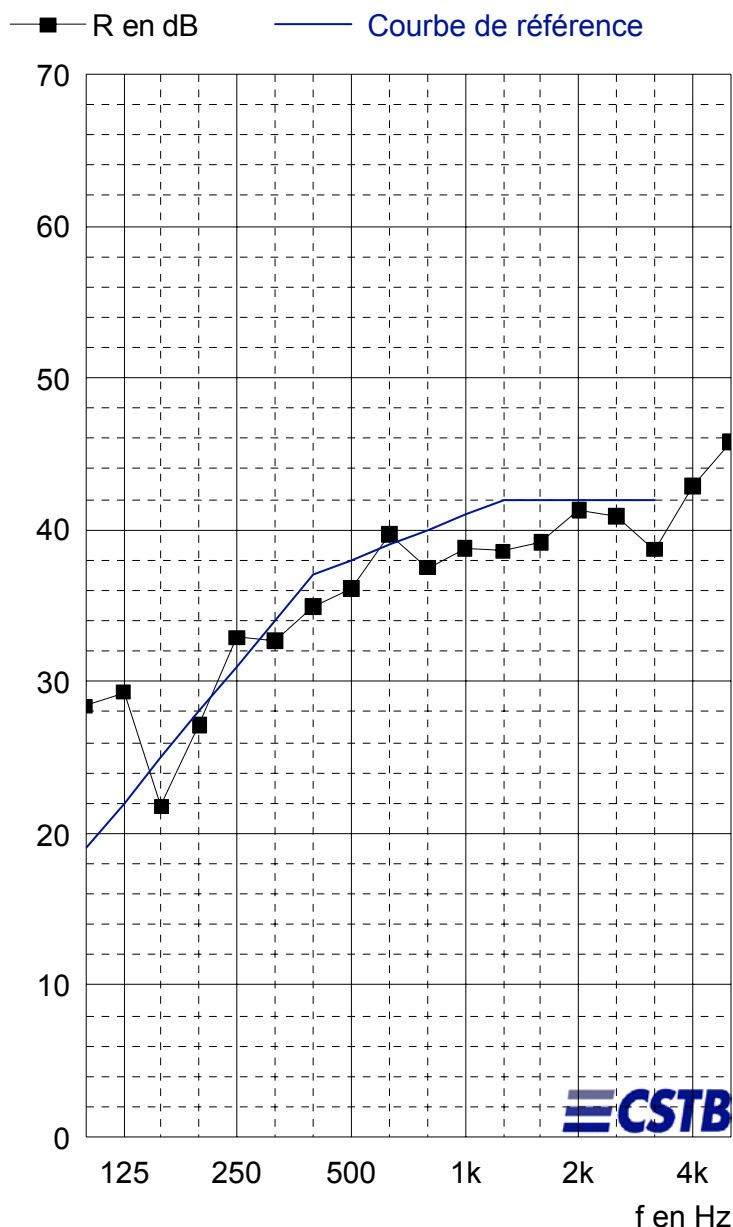
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Dimensions en mm : 1450 x 2180
Dimensions en tableau en mm : 1400 x 2180
Epaisseur du vitrage : 28
Masse des vantaux en kg : 56 + 55

CONDITIONS DE MESURES

Salle émission : Salle réception :
Température : 20°C Température : 20°C
Humidité relative : 54% Humidité relative : 55%

RÉSULTATS



f	R
100	28,4
125	29,3
160	21,8
200	27,1
250	32,9
315	32,7
400	34,9
500	36,1
630	39,7
800	37,5
1000	38,8
1250	38,6
1600	39,2
2000	41,3
2500	40,9
3150	38,7
4000	42,9
5000	45,8
Hz	dB

(*) : valeur corrigée. (+) : limite de poste.

$R_w (C; C_{tr}) = 38(-1; -3) \text{ dB}$

Pour information :

$R_a = R_w + C = 37 \text{ dB}$

$R_{a,fr} = R_w + C_r = 35 \text{ dB}$

ANNEXE 1 – APPAREILLAGE

POSTE MÉGA

Salle d'émission : MÉGA 3

DÉSIGNATION	MARQUE	TYPE	N° CSTB
Chaîne microphonique	Bruël & Kjær	Microphonique 4190	CSTB 01 0218
	Bruël & Kjær	Préamplificateur 2669	
Bras tournant	Bruël & Kjær	3923	CSTB 81 0004
Amplificateur	LAB GRUPPEN	LAB1000	CSTB 97 0198
Source	CSTB-PHL AUDIO	Cube	CSTB 97 0190
Source	CSTB-PHL AUDIO	Cube	CSTB 97 0192

Salle de réception : MÉGA 1

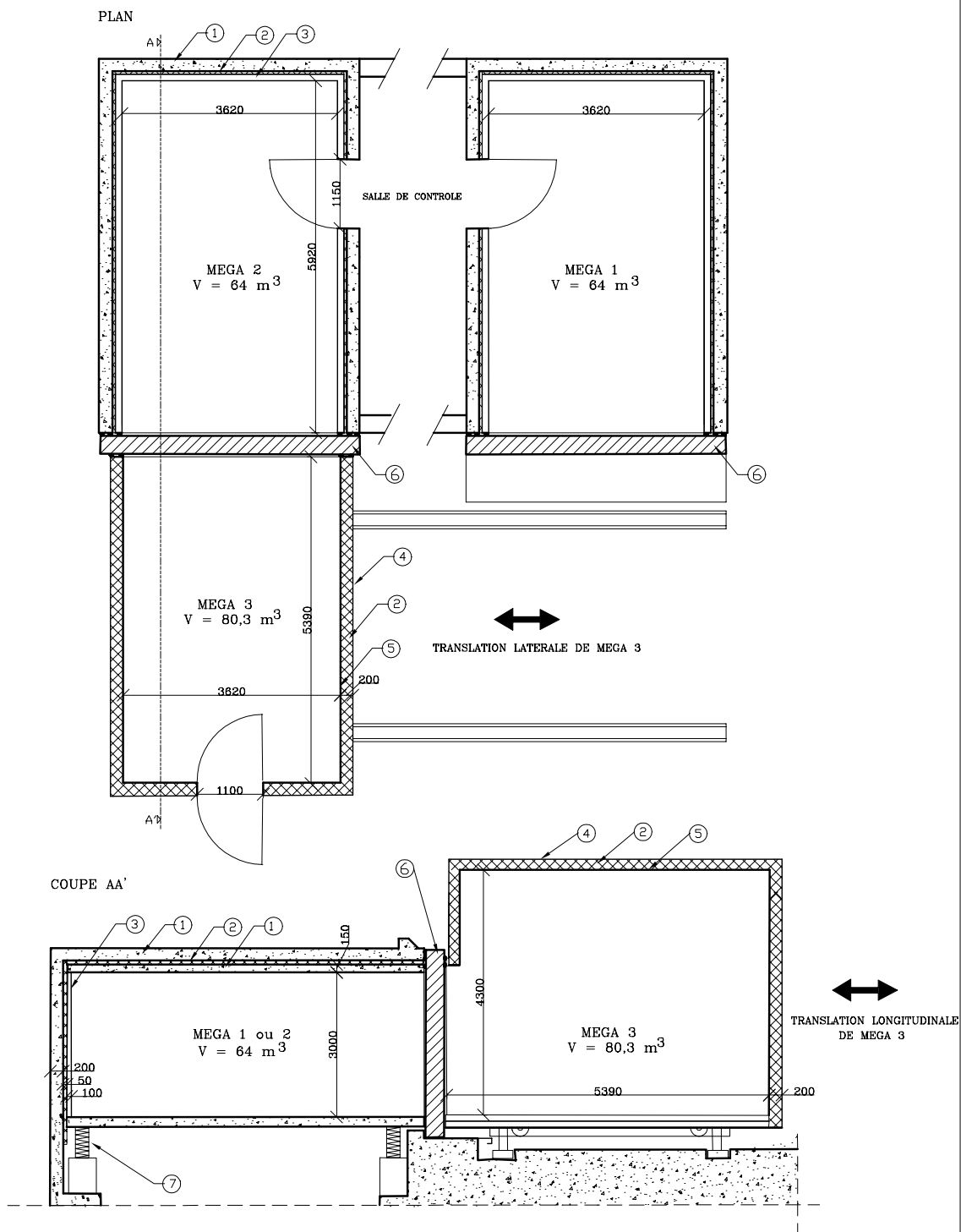
DÉSIGNATION	MARQUE	TYPE	N° CSTB
Chaîne microphonique	Bruël & Kjær	Microphonique 4190	CSTB 01 0216
	Bruël & Kjær	Préamplificateur 2669	
Bras tournant	Bruël & Kjær	3923	CSTB 97 0161
Amplificateur	CARVER	PM600	CSTB 91 0118
Source	CSTB-ELECTRO VOICE	Pyramide	CSTB 97 0201

Salle de commande

DÉSIGNATION	MARQUE	TYPE	N° CSTB
Analyseur temps réel	Bruël & Kjær	2144	CSTB 97 0163
Micro-ordinateur	DELL	OPTIPLEX GX 270	
Calibreur	Bruël & Kjær	4231	CSTB 04 1839

ANNEXE 2 – PLAN DU POSTE D'ESSAIS

POSTE MÉGA



dimensions en mm

7	Boîte à ressort	échelle:	1/100
6	Surface de l'ouverture $S=10,5 \text{ m}^2$	POSTE MÉGA	
5	Tôle acier 6mm		
4	Tôle acier 2mm		
3	Bloc de béton plein $e=100 \text{ mm}$		
2	Laine minérale	ACOUSTIQUE	
1	Béton $e=200 \text{ mm}$		
REP	DESIGNATION		

FIN DE RAPPORT